

2026 环球网校一级建造师《建设工程经济》考点精讲
第 39 讲-17.3-17.4 工程变更价款确定、工程索赔

【课前学习建议】

本讲涉及到工程变更、工程索赔等内容，需要学员多花些时间去记忆掌握。具体的学习内容如下：

①掌握工程变更价款的确定；
②掌握不可抗力责任的判断、因非承包人原因发生暂停施工事件导致的工程索赔、赶工费用包括的内容。

③辨别人工费和设备费的索赔并会计算，掌握索赔利润、费用、工期的情景判断。

【考点】工程变更价款的确定（重要）

【考频：2025、2022 补】

1. 工程变更

（1）采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程项目清单的清单项目或清单工程量发生变化，且工程量变化不超过 15%（含 15%）时，应依据工程计量条款规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按以下规定确定综合单价并计价，调整合同价格：

- ①相同施工条件下**实施相同项目特征**的清单项目，应采用相应的合同单价。
- ②相同施工条件下实施**类似项目特征**的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用**类似清单**项目的合同单价换算调整后的综合单价。
- ③**相同施工条件**下实施**不同项目特征**的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，发承包双方应依据工程实施情况，结合**类似项目**的合同单价计价规则及报价水平，**协商**确定市场合理的综合单价。
- ④**不同施工条件**下实施**不同项目特征**的清单项目，发承包双方可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，协商确定市场合理的综合单价。

⑤因减少或取消清单项目的工程变更**显著改变**了实施中的工程**施工条件**，发承包双方可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平**协商**确定工程变更的综合单价并计价。

（2）采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引致分部分项工程项目清单的清单项目或清单工程量发生变化，且工程量**变化超过 15%**（不含 15%）时，可按工程计量条款规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按以下规定调整合同价格：

- ①如工程变更或工程量清单缺陷引致**增加**清单项目或相应清单项目**工程量**的，可按上述第（1）条规定，并考虑因**增加工程数量**引致的人工及材料采购价格优惠而合理**下调**其合同单价及新增综合单价，计算相应清单项目价格，调整合同总价。
- ②如工程变更或工程量清单缺陷引致**减少**清单项目或相应清单项目**工程量**的，可按上述第（1）条规定，并考虑因**减少工程数量**引致的人工及材料采购价格失去优惠而合理**上调**其合同单价及新增综合单价，计算相应清单项目价格，调整合同总价。

（3）为完成工程变更而需**增加的额外措施项目**，且该费用未包括在上述规定计价范围的，增加的措施项目费用应按以下规定计算：

①完成工程变更所需增加的（现场没有的）**施工机具**，应**按实际发生**施工机具的型号、台数及其耗用台班计量，并按合同清单中的计日工清单的相关施工机具单价进行计价。若合同清单中没有计日工清单，可按计日工规定计价。

②完成工程变更所需增加设置的（现场没有的）**临时设施**，应按**实际发生**临时设施的类型、数量及使用时间进行计量，按发承包双方协商确定的合理市场价格进行计价。

（4）工程变更涉及合同工程范围、工期、质量、合同规范等**实质性内容变化**并引致措施项目发生改变时，发承包双方的**不利一方**提出调整措施项目费的，应事先将拟**实施的方案**提交另一方审核，并详细说明与原方案措施项目对比的变化情况。拟实施的方案经发承包双方确认后执行的，应按规定调整措施项目费。

（5）如果发承包双方的不利一方在约定时间内未提出调整措施项目费用的，应视为工程变更不引起措施项目费用的变化或不利一方放弃调整措施项目费用的权利。如果另一方未在约定时间内对不利一方提出的调整措施项目费用进行确认或提出审核意见的，应视为认可不利一方提出的调整措施项目费用。

（6）非承包人原因，**发包人提出**的工程变更取消了合同中的某项原定工作或工程，且承包人**发**



生的费用或(和)应得的收益没有包括在其他已支付或应支付的项目中或在任何替代的工作或工程中，发包人应**补偿承包人**的损失费用及合理的预期收益。

2. 工程变更价款调整方法的应用

(1) **直接采用**适用的项目单价的前提，是其采用的材料、施工工艺和**方法相同**，也不因此增加关键线路上工程的施工时间。

例如：某工程施工过程中，由于设计变更，新增加轻质材料隔墙 1200m²，已标价工程量清单中有此轻质材料隔墙项目综合单价，且新增部分工程量在 15%以内，就应直接采用该项目综合单价。

(2) 采用**类似的项目单价**的前提是其采用的材料、施工工艺和方法**基本类似**，不增加关键线路上工程的施工时间，可就其变更后的差异部分，参考类似的项目单价由承包双方协商新的项目单价。

例如：某工程现浇混凝土梁为 C25，施工过程中设计调整为 C30，此时，可仅用 C30 混凝土价格替换 C25 混凝土价格，其余不变，组成新的综合单价。

(3) **无法找到适用和类似**的项目单价时，应采用招标投标时的基础资料和工程造价管理机构发布的信息价格，按**成本加利润**的原则由发承包双方协商新的综合单价。

【例题·单选】根据《建设工程工程量清单计价标准》，采用单价合同的工程，因工程变更引起分部分项工程项目清单变化时，关于综合单价确定的说法，正确的是（ ）。【2025】

- A. 相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应由发承包人协商确定新的综合单价
- B. 相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价
- C. 不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，发承包人可依据工程实施情况，协商确定新的综合单价
- D. 不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，可采用相同特征项目的合同单价

【答案】C

【解析】采用单价合同的工程，因工程变更或工程量清单缺陷引起分部分项工程项目清单的清单项目或清单工程量发生变化，且工程量变化不超过 15%（含 15%）时，应依据工程量条款规定确认的工程变更或工程量清单缺陷引起变化的工程量，按以下规定确定综合单价并计价，调整合同价格：

①相同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用相应的合同单价。

②相同施工条件下实施类似项目特征的清单项目或类似施工条件下实施相同项目特征的清单项目，应采用类似清单项目的合同单价换算调整后的综合单价。

③相同施工条件下实施不同项目特征的清单项目或不同施工条件下实施相同项目特征的清单项目，发承包双方应依据工程实施情况，结合类似项目的合同单价计价规则及报价水平，协商确定市场合理的综合单价。

④不同施工条件下实施不同项目特征的清单项目，发承包双方可依据工程实施情况，结合同类工程类似清单项目的综合单价，协商确定市场合理的综合单价。

⑤因减少或取消清单项目的工程变更显著改变了实施中的工程施工条件，发承包双方可根据实施工程的具体情况、市场价格、合同单价计价规则及报价水平协商确定工程变更的综合单价并计价。

【考点】工程索赔（必会）

【考频：2024、2023、2022、2021】

1. 不可抗力导致的索赔

因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：

(1) 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的**第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；**

(2) **承包人施工设备的损坏及停工损失**和措施项目的损坏、清洁、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失**由承包人承担；**

(3) 发包人和承包人承担**各自人员伤亡和财产的损失；**

(4) 因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由发包人承担；

(5) 因不可抗力影响承包人履行合同约定义务，引起工期延误的，应当顺延工期，**发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；**



(6) 其他情形按法律法规规定执行。

2. 因非承包人原因发生暂停施工事件导致的工程索赔

因非承包人原因发生暂停施工事件导致的工程索赔，承包人可向发包人提出延长工期，并根据工期延长和损失情况索赔以下费用：

- (1) 已进场无法进行施工的人员窝工费用；
- (2) 已进场无法投入使用的材料损失费用；
- (3) 已进场无法进行施工的机械设备停滞费用；
- (4) 其他项目损失。

3. 因提前竣工（赶工）事件导致的工程索赔

因提前竣工（赶工）事件导致的工程索赔，发承包双方可按下述原则分别承担并调整合同价格和工期：

(1) 发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工）补偿费用。

(2) 发包人未作要求，由承包人自行提前竣工的，由此增加的费用应由承包人承担。

赶工费用主要包括：①人工费的增加，例如新增加投入人工的报酬，不经济使用人工的补贴等；②材料费的增加，例如可能造成不经济使用材料而损耗过大，材料提前交货可能增加的费用以及材料运输费的增加等；③机具费的增加，例如可能增加机具设备投入，不经济使用机械等。

【考点清单】

1. 概念题：不可抗力责任的判断
2. 概念题：提前竣工的相关规定
3. 概念题：赶工费用包括的内容

【例题·单选】某工程在施工过程中，由于不可抗力造成永久工程损失 55 万元，承包人受伤人员医药费 6 万元，施工机具损失 18 万元，复工后承包人按发包人要求清理工程费用 8 万元，以上费用应由发包人承担的金额为（ ）万元。【2023】

- A. 32
- B. 63
- C. 69
- D. 87

【答案】B

【解析】因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方应按下述原则分别承担并调整合同价格和工期：

(1) 永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人施工设备的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清洁、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失由承包人承担；

(3) 发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

(4) 因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由发包人承担；

(5) 因不可抗力影响承包人履行合同约定义务的，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

(6) 其他情形按法律法规规定执行。

本题应由发包人承担的费用是 $55+8=63$ 万元。

【例题·单选】工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，根据《建设工程工程量清单计价规范》，其正确的做法是（ ）。【2022】

- A. 通过监理工程师下达变更指令要求承包人必须提前竣工，并支付由此增加的提前竣工费用
- B. 增加合同补充条款要求承包人采取加快工程进度措施，发包人不承担赶工费用
- C. 征得承包人同意后，与承包人商定采取加快工程进度的措施，并承担承包人由此增加的提前竣工费用
- D. 发承包双方应签订补充合同约定提前竣工的赶工费用总额，并各承担 50% 的费用

【答案】C



【解析】发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工（赶工）补偿费用。

【例题·单选】某施工项目因新冠疫情停工两个月，承包人在停工期间发生如下费用和损失：按照发包人要求照管工程发生费用 5 万元，承包人施工机具损坏损失 2 万元，已经建成的永久工程损坏损失 3 万元，疫情过后发包人要求赶工增加的赶工费用 10 万元，根据《建设工程施工合同（示范文本）》，上述产生的费用和损失中，发包人应承担（ ）万元。【2022】

- A. 18
- B. 5
- C. 8
- D. 20

【答案】A

【解析】因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清洁、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由发包人承担；

（5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）其他情形按法律法规规定执行。

本题应由发包人承担的费用是 $5+3+10=18$ 万元。

【例题·多选】根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列因不可抗力事件导致的损失或增加的费用中，应由承包人承担的有（ ）。【2021】

- A. 停工期间承包人按照发包人要求照管工程的费用
- B. 因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失
- C. 合同工程本身的损坏
- D. 承包人施工设备的损坏
- E. 承包人的人员伤亡和财产损失

【答案】DE

【解析】因不可抗力事件导致的工程索赔，发承包双方应按下列原则分别承担并调整合同价格和工期：

（1）永久工程、已运至施工现场的材料的损坏，以及因不可抗力事件引起施工场地内及工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏及停工损失和措施项目的损坏、清洁、修复费用，以及因承包人原因发生的第三方人员伤亡和财产损失由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力引起暂停施工的，停工期间按照发包人要求照管、清理、修复工程的费用和发包人要求留在施工现场必要的管理与保卫人员工资由发包人承担；

（5）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，引起工期延误的，应当顺延工期，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；

（6）其他情形按法律法规规定执行。

【考点】索赔费用的组成与计算（必会）

【考频：2025、2024、2023、2022 补、2022、2021】

1. 索赔费用的组成

索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成相似，一般包括以下几个方面。

1) 分部分项工程量清单费用

	增加	减少
--	----	----



人工费	计日工	窝工费
设备费	机具台班费	自有：折旧 租赁：租赁费

【课中知识拓展】

分部分项工程量清单费用：

(1) 人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准应由双方在合同中约定。

(2) 设备费。可采用机具台班费、机具折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机具台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机具属于施工企业自有时，按照机具折旧费计算索赔费用；当施工机具是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。

(3) 材料费。

(4) 管理费。分为现场管理费和企业管理费。

(5) 利润。

(6) 迟延付款利息。

不同的索赔事件可以索赔的费用有较大差异，不同的合同文本规定也不完全一致。据《标准施工招标文件》（2007年版）中通用条款的内容，可以合理补偿承包人的条款见表 17.4-1。

表 17.4-1 《标准施工招标文件》（2007年版）中承包人索赔可引用的条款

序号	主要内容	可补偿内容		
		工期	费用	利润
1	提供图纸延误	✓	✓	✓
2	施工过程中发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品	✓	✓	
3	延迟提供施工场地	✓	✓	✓
4	承包人遇到不利物质条件	✓	✓	
5	发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备		✓	
6	发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求	✓	✓	✓
7	发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失	✓	✓	✓
8	采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施		✓	
9	因发包人原因造成承包人人员伤亡事故		✓	
10	发包人的原因造成工期延误	✓	✓	✓
11	异常恶劣的气候条件	✓		
12	发包人要求承包人提前竣工		✓	+奖金
13	发包人原因引起的暂停施工	✓	✓	✓
14	发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工	✓	✓	✓
15	发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的	✓	✓	✓
16	监理人对隐蔽工程重新检查，经检验证明工程质量符合合同要求的	✓	✓	✓
17	因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格	✓	✓	✓
18	承包人应监理人要求对材料、工程设备和工程重新检验且检验结果合格	✓	✓	✓
19	基准日后法律变化引起的价格调整		✓	
20	发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的	✓	✓	✓
21	发包人的原因导致试运行失败的		✓	✓
22	发包人原因导致的工程缺陷和损失		✓	✓
23	工程移交后因发包人原因出现的缺陷修复后的试验和试运行		✓	
24	不可抗力	✓	部分费用 ✓	
25	因发包人违约导致承包人暂停施工	✓	✓	✓



【考点清单】

1. 概念题/计算题：人工费和设备费索赔的辨别和计算
2. 概念题：索赔利润、费用、工期的情景判断

【例题·单选】根据《标准施工招标文件》，下列事件中，承包人可同时索赔工期和费用，但不能索赔利润的是（ ）。【2025】

- A. 发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准
- B. 承包人遇到难以合理预见的不利物质条件
- C. 发包人延迟提供施工场地
- D. 合同基准日后法律变化引起的价格调整

【答案】B

【解析】A、C选项可同时索赔工期、费用和利润，D选项只能索赔费用。

【例题·多选】根据《标准施工招标文件》，下列导致承包人工期延误和费用增加的事件中，承包人能同时获得工期、费用和利润索赔的有（ ）。【2023】

- A. 承包人应监理人要求对材料重新检验且检验结果合格
- B. 设计单位提供图纸延误
- C. 采用合同未约定的安全作业环境及安全施工措施
- D. 异常恶劣的气候条件
- E. 发包人的原因造成工期延误

【答案】ABE

【解析】采用合同未约定的安全作业环境及安全施工措施只索赔费用；异常恶劣的气候条件只索赔工期。

【例题·单选】某建设工程施工过程中，由于发包人设计变更导致承包人暂停施工，致使承包人自有机械窝工 10 个台班，该机械的台班单价为 400 元/台班，台班折旧费为 300 元/台班；承包人的租赁机械窝工 10 个台班，台班租赁费用为 500 元，工作时每台班燃油动力费 100 元；人员窝工 20 个工作日，人工工资单价 300 元/工日，人工窝工补贴 100 元/工日。不考虑其他因素，则承包人可以索赔的费用为（ ）元。【2022】

- A. 14000
- B. 15000
- C. 16000
- D. 10000

【答案】D

【解析】人工费，包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准应由双方在合同中约定。设备费，可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业有时，按照机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。则承包人可以索赔的费用为： $10 \times 300 + 10 \times 500 + 20 \times 100 = 10000$ 元。

